

4.3. Kết quả đánh giá ChatBot AI

Kết quả cho thấy ChatBot đạt tỷ lệ câu trả lời chính xác cao. Tỷ lệ hài lòng chung của người dùng đánh giá ở mức độ khá, thông qua khảo sát trực tiếp. Đặc biệt, thời gian phản hồi trung bình của chatBot chỉ từ 2-3 giây, nhanh hơn đáng kể so với phương pháp tra cứu thủ công.

4.4. Đánh giá bảo mật và hiệu năng hệ thống

Hệ thống chatBot được triển khai tại Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ với kết quả kiểm thử tải với hơn 100 người dùng đồng thời cho thấy hệ thống duy trì thời gian phản hồi trung bình dưới 3 giây và không có sự cố mất dữ liệu hay rò rỉ thông tin ra ngoài mạng nội bộ.

Kiểm thử bảo mật xác nhận hệ thống hoàn toàn hoạt động tốt và audit log ghi đầy đủ mọi phiên tương tác theo yêu cầu của quy định an toàn thông tin.

5. KẾT LUẬN

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã đề xuất và xây dựng thành công hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác hành chính với hai module chính. Một số đóng góp chính của nghiên cứu như sau:

(1) **Mô hình phân loại văn bản, tóm tắt văn bản hành chính tiếng Việt** đạt độ chính xác vượt trội so với các phương pháp truyền thống, cho phép tự động phân loại văn bản theo nhiều loại hình văn bản phổ biến trong hệ thống hành chính công Việt Nam. Việc tóm tắt văn bản giúp cán bộ nắm bắt nhanh nội dung cốt lõi của văn bản mà không cần đọc toàn bộ tài liệu.

(2) **Hệ thống ChatBot AI** đạt tỷ lệ câu trả lời chính xác nhanh và hài lòng người dùng, phục vụ đa dạng đối tượng: người dân tra cứu thủ tục, cán bộ tra cứu quy trình và cán bộ mới luân chuyển vị trí.

(3) **Mô hình triển khai đạt tính chất bảo mật toàn diện** với cơ chế phân quyền và audit log, đảm bảo dữ liệu nội bộ của cơ quan không bị rò rỉ ra ngoài, tuân thủ Nghị định số 356/2025/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu [9].

Hệ thống đề xuất là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường hành chính công thông minh, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia.